

Aula 4

Cap.04. Resoluções de Imagens

Quatro resoluções caracterizam qualquer imagem de sensoriamento remoto, e a escolha do sensor ideal para uma aplicação é sempre um compromisso entre elas.

Resolução espacial. Mede o menor elemento discernível na imagem (tamanho do pixel no terreno). Formalmente, o *ground sample interval* (GSI) é dado por:

$GSI = H \cdot \beta$ (Equação 4.2), em que H = altitude do sensor e β = abertura angular do IFOV (campo de visada instantâneo).

Quanto maior a altitude ou a abertura angular, maior (pior) o tamanho do pixel. Comparação de referência entre sensores ópticos de uso corrente: Landsat 8 OLI = 30 m; Sentinel-2 MSI = 20 m (nas bandas de 20 m) ou 10 m (bandas de 10 m); **CBERS-4A MUX = 2 m** — um valor importante de fixar, pois é comum confundi-lo com a resolução das bandas WFI do mesmo satélite (55 m) ou com sensores de resolução submétrica.

Resolução espectral. Número, largura e posição das bandas espectrais do sensor. Sensores multiespectrais (Landsat, Sentinel-2, CBERS) têm poucas bandas largas (dezenas a centenas de nm); sensores hiperespectrais (Cap.15) têm centenas de bandas estreitas e contíguas (~10 nm). O contraste "ótimo" entre um alvo e seu entorno depende do alvo, não é sempre a mesma banda: no exemplo do rio amazônico do capítulo, a banda do vermelho (RED) mostra baixo contraste entre o rio e a vegetação, enquanto o infravermelho próximo (NIR) mostra alto contraste — já no exemplo das estradas de terra do CBERS-4A, a relação se inverte (RED tem alto contraste, NIR baixo). Não existe banda universalmente "melhor": depende do alvo e do entorno.

Resolução radiométrica. Número de níveis de cinza (quantização) que o sensor consegue distinguir, definido pelo número de bits por pixel (8 bits = 256 níveis; 12 bits = 4.096 níveis; 16 bits = 65.536 níveis). Quanto maior a resolução radiométrica, maior a sensibilidade a pequenas variações de brilho — importante para discriminar alvos espectralmente semelhantes.

Resolução temporal. Intervalo de tempo entre duas passagens do satélite sobre a mesma área (tempo de revisita). O capítulo ilustra com um par de imagens de pivôs de irrigação captadas em 25/06/2021 e 04/08/2021 pelo mesmo satélite — a mudança perceptível no padrão de cultivo entre as duas datas é só detectável graças à resolução temporal adequada à dinâmica do fenômeno monitorado (agricultura irrigada, nesse caso, exige revisitas frequentes).

Resolução espacial em sensores de radar: alcance (range) e azimuth. No radar, o conceito de resolução espacial se desdobra em duas componentes geometricamente distintas:

- *Resolução em alcance (Rr)*: medida na direção de iluminação do pulso, proporcional à duração do pulso (τ) e à velocidade da luz (c), e inversamente proporcional ao cosseno do ângulo de depressão (γ):

$$Rr = (\tau \cdot c) / (2 \cdot \cos \gamma) \text{ (Equação 4.4)}$$

Exemplo do capítulo: para $\tau = 0,1 \times 10^{-6}$ s, um alvo em *near range* (ângulo de depressão de 50°) tem $Rr = 23,3$ m, enquanto em *far range* (30°) tem $Rr = 17,3$ m — ou seja, contraintuitivamente, a resolução é *pior* (número maior) mais perto da plataforma e *melhor* mais longe, dentro da mesma faixa imageada. Dois alvos separados por 20 m no terreno seriam resolvidos (distinguidos) em far range, mas não em near range.

- *Resolução azimutal*: medida na direção de voo, depende da abertura angular do lóbulo de iluminação do feixe.